编写一个点亮LED灯程序

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

目录

- 添加LED灯驱动文件
- 编写LED灯驱动代码
- 添加点亮LED灯业务文件
- 编写点亮LED灯业务代码
- 运行测试LED
- 总结

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

添加LED驱动文件

1、新增驱动代码led文件夹

在./device/st/drivers路径下新建一个led目录，用于存放驱动源码文件。

2、新增led.c驱动文件

在./device/st/drivers/led路径下新建一个led.c文件，该文件为驱动源码文件。

3、新增BUILD.gn文件

在./device/st/drivers/led路径下新建一个BUILD.gn文件，该文件为驱动源码编译脚本。

4、新增驱动配置led文件夹

在./device/st/bearpi_hm_micro/liteos_a/hdf_config路径下新建一个led目录，用于存放led驱动配置文件。

5、新增驱动配置文件led_config.hcs

在./device/st/bearpi_hm_micro/liteos_a/hdf_config /led路径下新建一个led_config.hcs文件，该文件为驱动配置文件。

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写点亮LED灯驱动源码

编写点亮LED灯驱动源码

源码过长，移步以下链接复制

编写一个点亮LED灯程序

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写驱动源码编译构建文件BUILD.gn

1、在led/BUILD.gn文件中添加以下代码，将led.c编译成hdf_led。

```
import("//drivers/adapter/khdf/liteos/hdf.gni")

hdf_driver("hdf_led") {
    sources = [
    "led.c",
    ]
}
```

2、修改在/device/st/drivers/BUILD.gn文件中代码，将hdf_led编译进内核。

```
import("//drivers/adapter/khdf/liteos/hdf.gni")

group("drivers") {
  deps = [
    "uart",
    "iwdg",
    "i2c",
    "gpio",
    "led",
    "stm32mp1xx_hal",
    "wifi/driver/hi3881",
    "wifi/driver:hdf_vendor_wifi",
  ]
}
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写驱动配置文件

HDF使用HCS作为配置描述源码，驱动配置包含两部分，HDF框架定义的驱动设备描述和驱动的私有配置信息

1、添加驱动设备描述

HDF框架加载驱动所需要的信息来源于HDF框架定义的驱动设备描述，因此基于HDF框架开发的驱动必须要在HDF框架定义的device_info.hcs配置文件中添加对应的设备描述。

在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\device_info\device_info.hcs文件中添加以下代码

```
device_led :: device {                  // led设备节点
    device0 :: deviceNode {             // led驱动的DeviceNode节点
        policy = 2;                     // policy字段是驱动服务发布的策略，在驱动服务管理章节有详细介绍
        priority = 10;                 // 驱动启动优先级（0-200），值越大优先级越低，建议默认配100，优先级相同则不保证device的加载顺序
        preload = 1;                    // 驱动按需加载字段
        permission = 0777;              // 驱动创建设备节点权限
        moduleName = "HDF_LED";        // 驱动名称，该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致
        serviceName = "hdf_led";    // 驱动对外发布服务的名称，必须唯一
        deviceMatchAttr = "st_stm32mp157_led"; // 驱动私有数据匹配的关键字，必须和驱动私有数据配置表中的match_attr值相等
    }
}
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写驱动配置文件

2、添加驱动私有配置信息

如果驱动有私有配置，则可以添加一个驱动的配置文件，用来填写一些驱动的默认配置信息，HDF框架在加载驱动的时候，会将对应的配置信息获取并保存在HdfDeviceObject 中的property里面，通过Bind和Init传递给驱动，驱动的配置信息示例如下：

在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\led\led_config.hcs文件中添加以下代码，

```
root {
    LedDriverConfig {
        led_gpio_num = 13;
        match_attr = "st_stm32mp157_led";   //该字段的值必须和device_info.hcs中的deviceMatchAttr值一致
    }
}
```

在device\st\bearpi_hm_micro\liteos_a\hdf_config\hdf.hcs文件中将该配置文件添加到板级配置入口文件

```
#include "led/led_config.hcs"
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

添加LED业务代码文件

1、新增业务代码led文件夹

在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples路径下新建一个my_led_app目录，用于存放业务源码文件。

2、新增my_led_app.c驱动文件

在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app路径下新建一个my_led_app.c文件，该文件为业务源码文件。

3、新增BUILD.gn文件

在./applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app路径下新建一个BUILD.gn文件，该文件为业务源码编译脚本。

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

添加点亮LED灯业务源码

添加点亮LED灯业务源码

源码过长，移步以下链接复制

编写一个点亮LED灯程序

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

编写业务源码编译构建文件BUILD.gn

在my_led_app/BUILD.gn文件中添加以下代码

```
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")

HDF_FRAMEWORKS = "//drivers/framework"

executable("led_lib") {
    output_name = "my_led"
    sources = [
        "my_led_app.c",
    ]

    include_dirs = [
    "$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include",
    "$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/include",
    "$HDF_FRAMEWORKS/core/host/include",
    "$HDF_FRAMEWORKS/core/master/include",
    "$HDF_FRAMEWORKS/include/core",
    "$HDF_FRAMEWORKS/include/utils",
    "$HDF_FRAMEWORKS/utils/include",
    "$HDF_FRAMEWORKS/include/osal",
    "//drivers/adapter/uhdf/posix/include",
    "//third_party/bounds_checking_function/include",
    "//base/hiviewdfx/hilog_lite/interfaces/native/innerkits",
    ]

    deps = [
        "//base/hiviewdfx/hilog_lite/frameworks/featured:hilog_shared",
        "//drivers/adapter/uhdf/manager:hdf_core",
        "//drivers/adapter/uhdf/posix:hdf_posix_osal",
    ]
}

lite_component("my_led_app") {
    features = [
        ":led_lib",
    ]
}
```

- 首先导入 gni 组件，将源码my_led_app.c编译成led_lib库文件
- 输出的可执行文件名称由 output_name 定义为my_led
- include_dirs 里面加入my_led_app.c里面需要用到的.h的头文件路径
- deps 里面加入所依赖的库。
- 然后将led_lib打包成 lite_component，命名为my_led_app组件。

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

添加新组件

1、修改文件build/lite/components/applications.json，添加组件my_sample的配置

```
{
        "component": "my_sample",
        "description": "my samples",
        "optional": "true",
        "dirs": [
            "applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app",
            "applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app"
        ],
        "targets": [
            "//applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_first_app:my_app",
            "//applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/samples/my_led_app:my_led_app"
        ],
        "rom": "",
        "ram": "",
        "output": [],
        "adapted_kernel": [ "liteos_a" ],
        "features": [],
        "deps": {
        "components": [],
        "third_party": [ ]
        }
    },
```

2、修改文件vendor/bearpi/bearpi_hm_micro/config.json，新增my_sample组件的条目

```
{ "component": "my_sample", "features":[] },
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

调试LED灯程序

示例代码编译、烧录后，在命令行输入以下指令可控制开发板的LED灯。

关闭LED:

```
./bin/my_led 0
```

开启LED:

```
./bin/my_led 1
```

翻转LED:

```
./bin/my_led 2
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

本节小结

- 1、掌握如何编写HDF驱动
- 2、掌握如何在用户态调用HDF驱动

 版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

谢谢观看

开 源 从 小 熊 派 开 始

OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI